TD n°2 — Suites récurrentes et point fixe

Prépa à la prépa

Frederik de Peyrelongue

Consignes

Pour toute suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, on suivra le schéma du cours :

1. recherche des points fixes : résoudre $f(x) = x$;
2. stabilité de l'intervalle : montrer que $f(I) \subset I$, puis que $u_n \in I$ pour tout n ;
3. monotonie de la suite (par étude du signe de $u_{n+1} - u_n$) ;
4. majoration de $|f'(x)|$ par un réel $k < 1$ pour la vitesse de convergence.

A. Suites récurrentes et point fixe

Exercice 1

On définit la suite (u_n) par $u_0 = 0$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}.$$

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant u_n \leqslant 2$.
2. Montrer que (u_n) est croissante. *Indication :* on pourra étudier le signe de $u_{n+1}^2 - u_n^2$.
3. En déduire que (u_n) converge.
4. Déterminer les points fixes de $f : x \mapsto \sqrt{2 + x}$ sur $[0\,;2]$ et en déduire $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

Exercice 2

Soit f définie sur $[1\,;2]$ par

$$f(x) = \frac{x+2}{x+1}, \qquad \text{et} \qquad u_0 = 1, \quad u_{n+1} = f(u_n).$$

1. Étudier les variations de f sur $[1\,;2]$ et montrer que $f([1\,;2]) \subset [1\,;2]$.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 \leqslant u_n \leqslant 2$.
3. Déterminer les points fixes de f sur $[1\,;2]$.
4. Montrer que, pour tout $x \in [1\,;2]$,

$$f(x) - \sqrt{2} = \frac{-\left(x - \sqrt{2}\right)\left(x + \sqrt{2} - 1\right)}{(x+1)\left(x + \sqrt{2}\right)} \quad \text{puis que} \quad \left|f(x) - \sqrt{2}\right| \leqslant \frac{1}{4}\left|x - \sqrt{2}\right|.$$

5. En déduire que (u_n) converge et préciser sa limite, ainsi qu'une majoration de $\left|u_n - \sqrt{2}\right|$.

Exercice 3

On considère la fonction f définie sur $\left[\frac{3}{2}\,;2\right]$ par

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x}, \qquad \text{et} \qquad u_0 = \frac{3}{2}, \quad u_{n+1} = f(u_n).$$

1. Montrer que $f\left(\left[\frac{3}{2}\,;2\right]\right) \subset \left[\frac{3}{2}\,;2\right]$ et que $u_n \in \left[\frac{3}{2}\,;2\right]$ pour tout n.
2. Résoudre $f(x) = x$ et montrer que l'unique solution dans $\left[\frac{3}{2}\,;2\right]$ est $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.
3. Montrer que f est contractante sur $\left[\frac{3}{2}\,;2\right]$ de rapport $k = \dfrac{4}{9}$.
4. En déduire que (u_n) converge vers φ et que $|u_n - \varphi| \leqslant \left(\dfrac{4}{9}\right)^n$.
5. Déterminer le plus petit n tel que $|u_n - \varphi| \leqslant 10^{-6}$. Interpréter : combien de décimales exactes obtient-on ?

Exercice 4

Soit $f(x) = x^2 - x + 1$ et (u_n) définie par $u_0 = 2$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Calculer les points fixes de f.
2. Montrer que, pour tout n, $u_n \geqslant 2$, puis que (u_n) est croissante.
3. Montrer que (u_n) ne peut pas converger. *Indication :* raisonner par l'absurde en utilisant le théorème du point fixe.

B. Suites adjacentes

Exercice 5

Soient $u_0 = 1$, $v_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = \frac{2u_n + v_n}{3}, \qquad v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3}.$$

1. Calculer u_1, v_1, u_2, v_2.
2. Montrer que, pour tout n, $u_n \leqslant v_n$.
3. Montrer que (u_n) est croissante et que (v_n) est décroissante. *Indication :* calculer $u_{n+1} - u_n$ et $v_{n+1} - v_n$ en fonction de $v_n - u_n$.
4. Montrer que $v_{n+1} - u_{n+1} = \dfrac{1}{3}(v_n - u_n)$, puis que $v_n - u_n = \left(\dfrac{1}{3}\right)^n$.
5. En déduire que (u_n) et (v_n) convergent vers une même limite, que l'on déterminera.

Exercice 6

Soient a et b deux réels tels que $0 < a < b$, et les suites définies par $u_0 = a$, $v_0 = b$ et

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}, \qquad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}.$$

1. Montrer que $0 < u_n \leqslant v_n$ pour tout n.
2. Montrer que (u_n) est croissante et que (v_n) est décroissante.
3. Montrer que $v_{n+1} - u_{n+1} \leqslant \dfrac{1}{2}(v_n - u_n)$.

4. En déduire que les deux suites convergent vers une même limite ℓ, appelée *moyenne arithmético-géométrique* de a et b.

C. Cauchy, valeurs d'adhérence

Exercice 7

1. Montrer que la suite (u_n) définie par $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ est de Cauchy. *Indication :* majorer $|u_{n+p} - u_n|$ à l'aide de $\frac{1}{k^2} \leqslant \frac{1}{k(k-1)}$.

2. Montrer que la suite (s_n) définie par $s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ n'est pas de Cauchy. *Indication :* montrer que $s_{2n} - s_n \geqslant \frac{1}{2}$.

3. Que peut-on en conclure pour chacune de ces deux suites ?

Exercice 8

1. Déterminer les valeurs d'adhérence de la suite $u_n = \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)$.

2. Déterminer les valeurs d'adhérence de la suite $v_n = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$.

3. Soit $w_n = \sin(n)$. Justifier que (w_n) est bornée, puis qu'elle admet au moins une valeur d'adhérence.

4. Une suite peut-elle avoir exactement deux valeurs d'adhérence et converger ? Justifier.

D. Problème

Exercice 9

On considère la fonction f définie sur $[0\,;1]$ par

$$f(x) = \frac{x^2+2}{3}, \qquad \text{et} \qquad u_0 = 0, \quad u_{n+1} = f(u_n).$$

1. Étudier les variations de f sur $[0\,;1]$ et montrer que $f([0\,;1]) \subset [0\,;1]$.

2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant u_n \leqslant 1$.

3. Montrer que (u_n) est croissante.

4. En déduire que (u_n) converge.

5. Déterminer les points fixes de f et en déduire $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

6. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1 - u_{n+1} = \dfrac{(1-u_n)(2+u_n)}{3}$, puis que

$$0 \leqslant 1 - u_n \leqslant \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

7. En déduire le plus petit entier n tel que $1 - u_n \leqslant 10^{-3}$.

8. *Approfondissement.* On pose $w_n = 1 - u_n$. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{w_{n+1}}{w_n} = \dfrac{2}{3}$ et interpréter ce résultat en termes de vitesse de convergence.

Exercice 10

Soit $a \in \left[0\,;\frac{1}{2}\right]$ et $f_a(x) = \dfrac{x+a}{x+1}$ définie sur $[0\,;1]$.

1. Montrer que $f_a([0\,;1]) \subset [0\,;1]$ et que f_a est décroissante.

2. Montrer que l'équation $f_a(x) = x$ admet une unique solution ℓ_a dans $[0\,;1]$. Expliciter ℓ_a.

3. Soit $u_0 \in [0\,;1]$ et $u_{n+1} = f_a(u_n)$. Montrer que $|f_a'(x)| \leqslant 1 - a$ sur $[0\,;1]$ et en déduire que (u_n) converge vers ℓ_a.

4. Que se passe-t-il lorsque $a = 0$? Le théorème du point fixe s'applique-t-il encore ? Montrer que, pour $u_0 > 0$, on a $\dfrac{1}{u_{n+1}} = \dfrac{1}{u_n} + 1$ et en déduire que (u_n) converge vers 0.